2023 年全国硕士研究生招生考试

数　学　（二）

（科目代码：302）

一、选择题(1 ～ 10 小题,每小题 5 分,共 50 分. 下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的,请将所选项前的字母写在题后的括号内.)

(1) 曲线 $y=x\ln\left(e+\dfrac{1}{x-1}\right)$ 的斜渐近线方程为（ ）。

(A) $y=x+e$　(B) $y=x+\dfrac{1}{e}$　(C) $y=x$　(D) $y=x-\dfrac{1}{e}$

(2) 函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}, & x\le 0,\\ (x+1)\cos x, & x>0\end{cases}$ 的一个原函数为（ ）。

(A) $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}-x\right), & x\le 0,\\ (x+1)\cos x-\sin x, & x>0\end{cases}$

(B) $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}-x\right)+1, & x\le 0,\\ (x+1)\cos x-\sin x, & x>0\end{cases}$

(C) $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}+x\right), & x\le 0,\\ (x+1)\sin x+\cos x, & x>0\end{cases}$

(D) $F(x)=\begin{cases}\ln\left(\sqrt{1+x^2}+x\right)+1, & x\le 0,\\ (x+1)\sin x+\cos x, & x>0\end{cases}$

(3) 已知数列 $\{x_n\}$，$\{y_n\}$ 满足 $x_1=y_1=\dfrac{1}{2}$，$x_{n+1}=\sin x_n$，$y_{n+1}=y_n^2$ $(n=1,2,\cdots)$，则当 $n\to\infty$ 时，（ ）。

(A) x_n 是 y_n 的高阶无穷小　(B) y_n 是 x_n 的高阶无穷小

(C) x_n 与 y_n 是等价无穷小　(D) x_n 与 y_n 是同阶但不等价的无穷小

(4) 若微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的解在 $(-\infty,+\infty)$ 上有界，则（ ）。

(A) $a<0,\ b>0$　(B) $a>0,\ b>0$　(C) $a=0,\ b>0$　(D) $a=0,\ b<0$

(5) 设函数 $y=f(x)$ 由 $\begin{cases}x=2t+|t|,\\ y=|t|\sin t\end{cases}$ 确定，则（ ）。

(A) $f(x)$ 连续，$f'(0)$ 不存在　(B) $f'(0)$ 存在，$f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续

(C) $f'(x)$ 连续，$f''(0)$ 不存在　(D) $f''(0)$ 存在，$f''(x)$ 在 $x=0$ 处不连续

(6) 若函数 $f(a)=\displaystyle\int_2^{+\infty}\frac{1}{x(\ln x)^{a+1}}\,dx$ 在 $a=a_0$ 处取得最小值，则 $a_0=$（ ）。

(A) $-\dfrac{1}{\ln(\ln 2)}$　(B) $-\ln(\ln 2)$　(C) $\dfrac{1}{\ln 2}$　(D) $\ln 2$

(7) 设函数 $f(x)=(x^2+a)e^x$，若 $f(x)$ 没有极值点，但曲线 $y=f(x)$ 有拐点，则 a 的取值范围是（ ）。

(A) $[0,1)$　(B) $[1,+\infty)$　(C) $[1,2)$　(D) $[2,+\infty)$

(8) 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶可逆矩阵，$\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵，$\boldsymbol{M}^*$ 为矩阵 $\boldsymbol{M}$ 的伴随矩阵，则 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{E}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{pmatrix}^*=$（ ）。

(A) $\begin{pmatrix}|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^* & -\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{A}^*\\ \boldsymbol{O} & |\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^*\end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix}|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^* & -\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}^*\\ \boldsymbol{O} & |\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^*\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^* & -\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{A}^*\\ \boldsymbol{O} & |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^*\end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix}|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^* & -\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}^*\\ \boldsymbol{O} & |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^*\end{pmatrix}$

(9) 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_1+x_3)^2-4(x_2-x_3)^2$ 的规范形为（ ）。

(A) $y_1^2+y_2^2$　　(B) $y_1^2-y_2^2$

(C) $y_1^2+y_2^2-4y_3^2$　　(D) $y_1^2+y_2^2-y_3^2$

(10) 已知向量 $\boldsymbol{a}_1=\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{a}_2=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}2\\5\\9\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$. 若 $\boldsymbol{\gamma}$ 既可由 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2$ 线性表示，也可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 线性表示，则 $\boldsymbol{\gamma}=$（ ）。

(A) $k\begin{pmatrix}3\\3\\4\end{pmatrix}$, $k\in\mathbb{R}$

(B) $k\begin{pmatrix}3\\5\\10\end{pmatrix}$, $k\in\mathbb{R}$

(C) $k\begin{pmatrix}-1\\1\\2\end{pmatrix}$, $k\in\mathbb{R}$

(D) $k\begin{pmatrix}1\\5\\8\end{pmatrix}$, $k\in\mathbb{R}$

二、填空题(11 ～ 16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分. 请将答案写在题中的横线上.)

(11) 当 $x\to 0$ 时，函数 $f(x)=ax+bx^2+\ln(1+x)$ 与 $g(x)=e^{x^2}-\cos x$ 是等价无穷小，则 $ab=$ _____.

(12) 曲线 $y=\int_{-\sqrt{3}}^{x}\sqrt{3-t^2}\,dt$ 的弧长为 _____.

(13) 设函数 $z=z(x,y)$ 由 $e^z+xz=2x-y$ 确定，则 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(1,1)}=$ _____.

(14) 曲线 $3x^3=y^5+2y^3$ 在 $x=1$ 对应点处的法线斜率为 _____.

(15) 设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x+2)-f(x)=x$，$\int_0^2 f(x)\,dx=0$，则 $\int_1^3 f(x)\,dx=$ _____.

(16) 已知线性方程组 $\begin{cases}ax_1+x_3=1,\\ x_1+ax_2+x_3=0,\\ x_1+2x_2+ax_3=0,\\ ax_1+bx_2=2\end{cases}$ 有解，其中 a,b 为常数。若 $\begin{vmatrix}a & 0 & 1\\ 1 & a & 1\\ 1 & 2 & a\end{vmatrix}=4$，则 $\begin{vmatrix}1 & a & 1\\ 1 & 2 & a\\ a & b & 0\end{vmatrix}=$ _____.

三、解答题(17 ～ 22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(17) (本题满分 10 分)

设曲线 $\boldsymbol{L}: y=y(x)$（$x>e$）经过点 $(e^2,0)$，且 $\boldsymbol{L}$ 上任一点 $P(x,y)$ 到 y 轴的距离等于该点处切线在 y 轴上的截距。

1. 求 $y(x)$； 2. 在 $\boldsymbol{L}$ 上求一点，使该点处的切线与两坐标轴所围三角形的面积最小，并求此最小面积。

(18) (本题满分 12 分)

求函数 $f(x,y)=xe^{\cos y}+\dfrac{x^2}{2}$ 的极值。

(19) (本题满分 12 分)

已知平面区域 $D=\left\{(x,y)\mid 0\le y\le \dfrac{1}{x\sqrt{1+x^2}},\ x\ge 1\right\}$. 1. 求 D 的面积； 2. 求 D 绕 x 轴旋转所成旋转体的体积。

(20) (本题满分 12 分)

设平面有界区域 D 位于第一象限，由曲线 $x^2+y^2-xy=1,\quad x^2+y^2-xy=2$ 与直线 $y=\sqrt{3}\,x,\quad y=0$ 围成，计算 $\iint\limits_D \dfrac{1}{3x^2+y^2}\,dx\,dy.$

(21) (本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上具有二阶连续导数。证明：

1. 若 $f(0)=0$，则存在 $\xi\in(-a,a)$，使得 $f''(\xi)=\dfrac{f(a)+f(-a)}{a^2}$；2. 若 $f(x)$ 在 $(-a,a)$ 内取得极值，则存在 $\eta\in(-a,a)$，使得 $|f''(\eta)|\geq\dfrac{|f(a)-f(-a)|}{2a^2}$.

(22) (本题满分 12 分)

设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足：对任意 x_1,x_2,x_3，均有 $\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1+x_2+x_3\\2x_1-x_2+x_3\\x_2-x_3\end{pmatrix}$. 1. 求 $\boldsymbol{A}$； 2. 求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 与对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}$，使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}$.